

REDAÇÃO

ALUNO(A):

Gabriel Machado

TURMA:

TEMA:

SOLID - PRINCÍPIOS DE ARQUITETURA - IF - JHS

01

O SOLID é um conjunto de princípios de design orientado a objetos que ajudam a criar softwares mais manuteníveis e escaláveis.

05

A letra "S" representa o princípio Single Responsibility Principle (SRP). nele, uma classe deve ter apenas uma responsabilidade, um único objetivo para mudar. Após, a letra "O" representa o princípio de Open/Closed Principle (OCP). nele, o software deve estar aberto para a extensão, mas fechado para modificação. A terceira

10

letra é o "L", que representa o princípio de Liskov Substitution Principle (LSP), que representa o princípio de que uma classe filha deve poder substituir a classe pai sem quebrar o código. A penúltima letra, o "I", representa o princípio de Interface Segregation Principle (ISP). seu objetivo é ter interfaces específicas no lugar de interfaces grandes e genéricas. Por fim, temos o princípio de Dependency Inversion Principle (DIP). seu objetivo é garantir que classes dependam de abstrações e não de implementações concretas.

15

Um exemplo de aplicação SRP é uma classe relatório que gera o relatório enquanto outra classe cuida da impressão facilitando a manutenção e testes. Uma violação seria a classe relatório se também enviar por e-mail pois é difícil manter. Outro exemplo, aplicando OCP é adicionar outro tipo de pagamento, a uma classe criando uma nova classe sem alterar o código existente. Uma violação nesse caso seria a dependência direta no banco de dados exigindo alterar o código. Por fim, a escalabilidade e a fácil manutenção estão presentes em todos os princípios e ajudam a manter a qualidade do software.

20

Um exemplo de aplicação SRP é uma classe relatório que gera o relatório enquanto outra classe cuida da impressão facilitando a manutenção e testes. Uma violação seria a classe relatório se também enviar por e-mail pois é difícil manter. Outro exemplo, aplicando OCP é adicionar outro tipo de pagamento, a uma classe criando uma nova classe sem alterar o código existente. Uma violação nesse caso seria a dependência direta no banco de dados exigindo alterar o código. Por fim, a escalabilidade e a fácil manutenção estão presentes em todos os princípios e ajudam a manter a qualidade do software.

25

Um exemplo de aplicação SRP é uma classe relatório que gera o relatório enquanto outra classe cuida da impressão facilitando a manutenção e testes. Uma violação seria a classe relatório se também enviar por e-mail pois é difícil manter. Outro exemplo, aplicando OCP é adicionar outro tipo de pagamento, a uma classe criando uma nova classe sem alterar o código existente. Uma violação nesse caso seria a dependência direta no banco de dados exigindo alterar o código. Por fim, a escalabilidade e a fácil manutenção estão presentes em todos os princípios e ajudam a manter a qualidade do software.

30